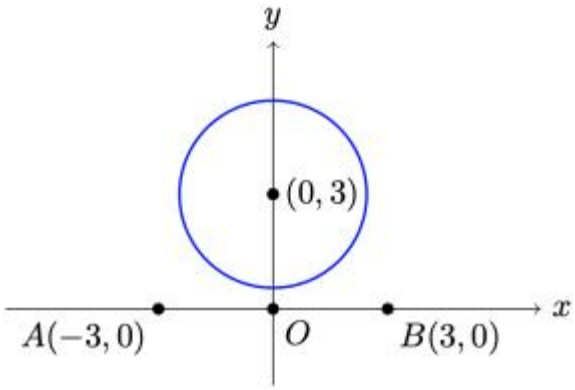
[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 1]

1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	일반전형, 고른기회전형, 반도체시스템인재전형II	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	수학 / 문제1	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학, 기하
	핵심개념 및 용어	원의 방정식, 쌍곡선, 평면벡터의 내적
예상 소요 시간	15분	

2. 문항 및 제시문

좌표평면 위에 세 점 $O(0,0)$, $A(-3,0)$, $B(3,0)$와 점 $(0,3)$을 중심으로 하고 반지름이 $2\sqrt{2}$인 원이 아래 그림과 같이 주어져 있다.



(1) 점 C가 주어진 원 위 또는 내부에 있다고 하자. 이때 $\left|\overline{AC}-\overline{BC}\right|$ 값의 범위를 구하시오. (2점)

(2) 좌표평면 위의 어떤 점 D에 대하여 $\left|\overline{AD}-\overline{BD}\right|$ 값이 (1)에서 구한 범위 안에 있다. 모든 실수 k에 대해 다음 조건을 만족하면 D를 '좋은 점'이라 부르자.

< 조건 >

등식 $k\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{OE_k}$을 만족하는 점 E_k에 대해, $\left|\overline{AE_k}-\overline{BE_k}\right|$ 값은 (1)에서 구한 범위 안에 있다.

원점이 아닌 임의의 두 '좋은 점' D_1과 D_2에 대하여 $\left|\dfrac{\overrightarrow{OD_1}}{\left|\overrightarrow{OD_1}\right|}\cdot\dfrac{\overrightarrow{OD_2}}{\left|\overrightarrow{OD_2}\right|}\right|$의 최솟값을 구하시오. (3점)

3. 출제 의도

- 쌍곡선의 정의와 쌍곡선의 방정식을 이해하고 있는지 확인한다.
- 도형의 방정식을 이용해 두 도형의 교점을 구할 수 있는지 확인하고, 이차방정식이 중근을 가질 때 판별식이 0이 됨을 안다.
- 평면벡터의 실수배와 내적에 대한 개념을 이해하고 있는지 확인한다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2020-236호 [별책 8] “수학과 교육과정”
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	수학 – Ⅲ.도형의 방정식 5. 원의 방정식 기하 – Ⅰ.이차곡선 3. 쌍곡선
	성취기준·성취수준	[10수학02-06] 원의 방정식을 구할 수 있다. [12기하01-03] 쌍곡선의 뜻을 알고, 쌍곡선의 방정식을 구할 수 있다.
(2)	교육과정	기하 – Ⅰ.이차곡선, 3. 쌍곡선 기하 – Ⅱ.평면벡터 1. 벡터의 뜻과 덧셈, 뺄셈, 2. 벡터의 실수배, 5. 평면벡터의 내적
	성취기준·성취수준	[12기하01-03] 쌍곡선의 뜻을 알고, 쌍곡선의 방정식을 구할 수 있다. [12기하02-02] 벡터의 덧셈, 뺄셈, 실수배를 할 수 있다. [12기하02-03] 위치벡터의 뜻을 알고, 평면벡터와 좌표의 대응을 이해한다. [12기하02-04] 두 평변벡터의 내적의 뜻을 알고, 이를 구할 수 있다.

나) 자료 출처

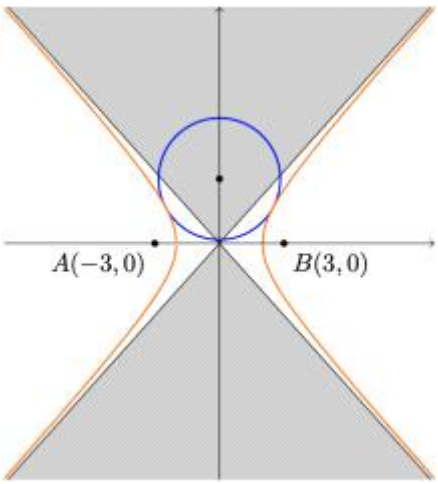
참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학	류희찬	천재교과서	2024	136~139
	기하	류희찬	천재교과서	2024	27~35 62~77 89~97

5. 문항 해설

(1) 두 점으로부터 거리의 차가 일정한 점들의 자취가 쌍곡선임을 이용하여 $|AC-BC|$값이 일정할 때의 도형을 쌍곡선으로 해석하고, 쌍곡선과 원의 위치 관계를 통해 $|AC-BC|$의 범위를 구하는 문항이다.

(2) (1)에서 얻은 결과를 바탕으로 쌍곡선의 점근선의 기준으로 ‘좋은 점’의 위치를 파악하고, 원점에서 각 점으로 향하는 단위벡터들의 내적값이 최소가 되는 상황을 기하학적으로 해석하는 문항이다.

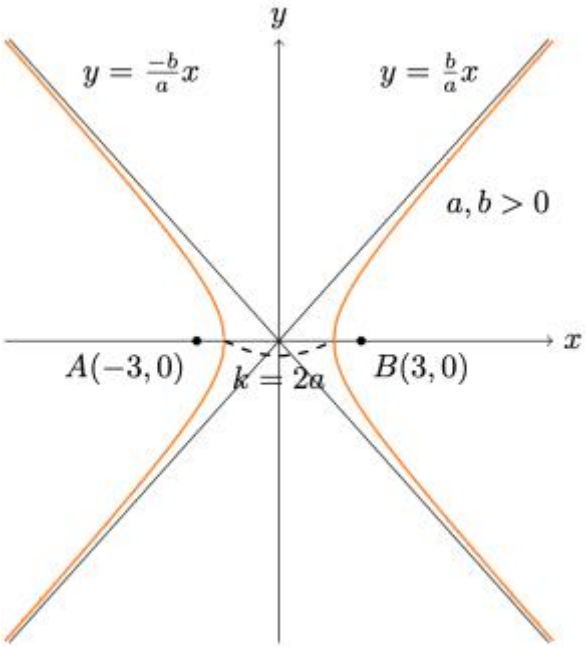
6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$ 가 원과 접하고 초점이 $(\pm 3,\ 0)$인 쌍곡선의 방정식임을 알고, $\left\lvert \overline{AC}-\overline{BC} \right\rvert$ 값의 범위를 $[0,4]$로 구함.	2점
(2)	좋은 점이 있을 수 있는 영역이 그림과 같이 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$ 의 두 점근선 $y=\pm\frac{\sqrt{5}}{2}x$ 사이의 회색 영역임을 알고, D_1과 D_2가 두 점근선에서 하나씩 택했을 때 $\left\lvert \frac{\overrightarrow{OD_1}}{\lvert\overrightarrow{OD_1}\rvert}\cdot\frac{\overrightarrow{OD_2}}{\lvert\overrightarrow{OD_2}\rvert} \right\rvert$ 의 값이 최소임을 알며, 그 값이 $\left(\frac{2}{3},\ \frac{\sqrt{5}}{3}\right)\cdot\left(-\frac{2}{3},\ \frac{\sqrt{5}}{3}\right)=\frac{1}{9}$ 임을 안다.  	3점

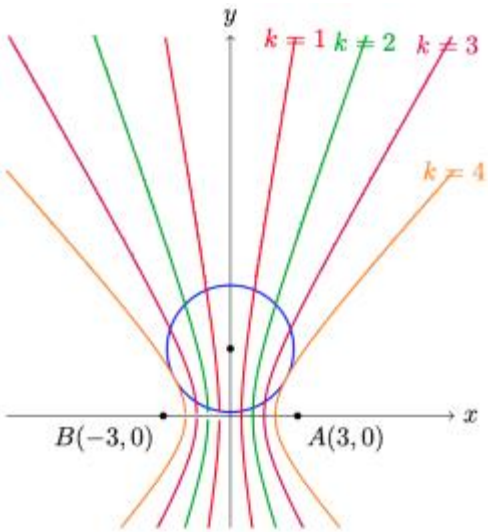
7. 예시 답안

(1) 상수 $k \geq 0$에 대하여 $\left\lvert \overline{AC'}-\overline{BC'} \right\rvert = k$ 를 만족하는 점 C'가 이루는 도형을 생각하자. $k=0$ 일 때는 선분 AB의 수직이등분선이 되고 $0<k<6$ 일 때는 A와 B를 초점으로 하는 쌍곡선이 된다. (또한 $k=6$ 인 경우는 x축 위의 점들 중에서 선분 AB 바깥의 점들이다. $k>6$ 일 수는 없다.) 즉, 주어진 원 안에 있는 점 C는 어떤 쌍곡선 위에 놓이느냐에 따라 $\left\lvert \overline{AC}-\overline{BC} \right\rvert$ 값이 달라진다.

$0<k<6$ 일 때, 점 C'가 이루는 쌍곡선의 방정식은 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ (단, $a>0$, $b>0$ $k=2a$) 이며, 초점이 $(\pm 3, 0)$이므로 관계식 $a^2+b^2=3^2=9$ 을 만족한다. 그러한 쌍곡선과 그 쌍곡선의 점근선 $y=\pm\frac{b}{a}x$ 는 아래 그림과 같다.



예를들어, 상수 k가 $1, 2, 3, 4$ 일 때 아래 그림과 같이 쌍곡선이 그려진다.



그러므로 주어진 원 안의 점 C가 원에 접하는 쌍곡선과의 접점일 때, $|\overline{AC}-\overline{BC}|=k$ 가 최대이다. 따라서 초점이 $(\pm 3, 0)$이고 원 $x^2+(y-3)^2=8$ 과 두 점에서 만나는 쌍곡선의 방정식을 찾으면 되고, 그 쌍곡선의 주축 길이를 $2a$라 할 때, $[0, 2a]$ 가 $|\overline{AC}-\overline{BC}|$값의 범위이다.

이때, 쌍곡선이 원과 두 점에서 만난다는 조건을 이용하자. 쌍곡선의 방정식

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1 \text{ 을 } x^2\text{에 대하여 풀면}$$

$$x^2=a^2\left(1+\frac{y^2}{b^2}\right)=a^2+\left(\frac{a^2}{b^2}\right)y^2$$

이를 원의 방정식 $x^2+(y-3)^2=8$ 에 대입하면

$$a^2+\left(\frac{a^2}{b^2}\right)y^2+(y-3)^2=8$$

$$\Rightarrow \left(1+\frac{a^2}{b^2}\right)y^2-6y+(a^2+1)=0$$

그런데, $1+\frac{a^2}{b^2}=\frac{a^2+b^2}{b^2}=\frac{9}{b^2}$ 이므로,

$$\frac{9}{b^2}y^2-6y+(a^2+1)=0$$

이는 쌍곡선과 원의 교점의 y좌표에 대한 이차방정식이다. 쌍곡선은 x축 대칭도형이므로 쌍곡선이 원과 만나는 두 점의 y좌표는 같고, 따라서 이 이차방정식은 중근을 가져야 한다. 즉, 판별식은 0이다. 이를 이용하면

$$36-4\times\left(\frac{9}{b^2}\right)\times(a^2+1)=0$$

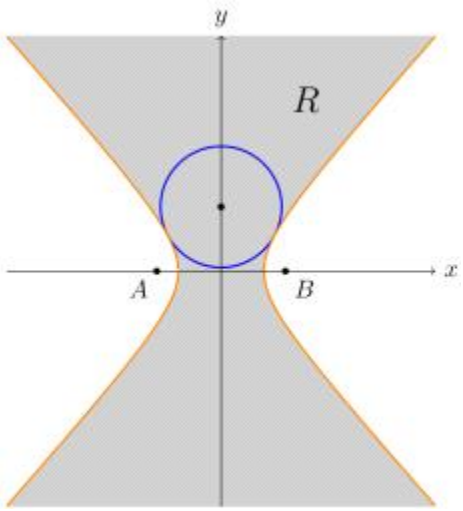
$$\Rightarrow b^2=a^2+1$$

이를 관계식 $a^2+b^2=9$ 과 연립하여 풀면, $a^2=4$ 이고 $b^2=5$ 이다. 따라서 쌍곡선의 방정식은

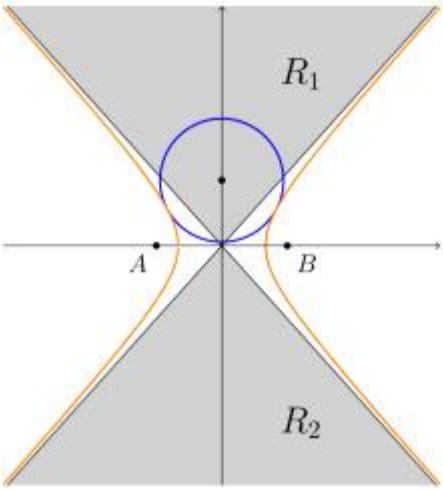
$$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$$

이고 $\left|\overline{AC}-\overline{BC}\right|$값의 범위는 닫힌구간 $[0,2a]=[0,4]$임을 알 수 있다.

(2) 앞 문제의 풀이에서 k가 커짐에 따라 $\left|\overline{AC'}-\overline{BC'}\right|=k$를 만족하는 점 C'가 이루는 도형이 어떻게 변하는지 관찰하였다. 이에 따르면 "점 D에 대하여 $\left|\overline{AD}-\overline{BD}\right|$ 값이 (1)에서 구한 범위 안에 있다."는 가정을 만족하기 위해서 D는 쌍곡선 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$이 세 개 영역으로 분할하는 좌표평면 중 원점을 포함하는 영역에 있어야 함을 알 수 있다. 이 영역을 편의상 R이라 부르자. (아래 그림 참조)



특히 <조건> 에 의해 임의의 '좋은 점' D에 대해서 선분 OD를 포함하는 직선 위의 점 모두가 R안에 있어야 함을 알 수 있다. 이 조건을 만족하려면 '좋은 점' D는 아래 그림과 같이 쌍곡선 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$의 두 점근선 $y=\pm\frac{\sqrt{5}}{2}x$ 사이인 회색 영역에 있어야 한다. 즉, 좋은 점이 있을 수 있는 영역은 아래 그림에 표시된 영역 R_1과 R_2의 합집합에 포함된다 (경계선 포함).



역으로 R_1과 R_2의 합집합 안의 모든 점이 좋은 점임을 쉽게 확인 가능하다. 이 영역에서 원점이 아닌 두 점 D_1과 D_2을 택하자. R_2는 R_1의 원점대칭이므로 $\left|\frac{\overrightarrow{OD_1}}{|\overrightarrow{OD_1}|}\cdot\frac{\overrightarrow{OD_2}}{|\overrightarrow{OD_2}|}\right|$의 값의 범위는, 두 점 모두 R_1에 있다고 가정하고 구해도 충분하다. 이를 가정하자. 두 점근선 기울기 절댓값이 1보다 크므로 $\overrightarrow{OD_1}$와 $\overrightarrow{OD_2}$ 사이의 각도는 예각이며 $\left|\frac{\overrightarrow{OD_1}}{|\overrightarrow{OD_1}|}\cdot\frac{\overrightarrow{OD_2}}{|\overrightarrow{OD_2}|}\right|$의 값은 D_1과 D_2가 두 점근선 위에 각각 있을 때 최소가 된다. 그 최솟값은 $\left(\frac{2}{3},\frac{\sqrt{5}}{3}\right)\cdot\left(-\frac{2}{3},\frac{\sqrt{5}}{3}\right)=\frac{1}{9}$ 이다.

8. 총 평

[고등학교 수학교사 A]

[기하] 교과에서 학습한 쌍곡선의 정의, 도형의 방정식, 평면벡터의 내적이라는 서로 다른 단원의 개념을 하나의 문제 상황에서 통합적으로 적용하도록 요구한다. 도형의 자취를 해석하고 점근선을 이용한 영역 판단, 그리고 벡터 내적의 기하적 의미를 종합적으로 활용해야하므로 개념 간의 연결과 논리적 추론 능력이 중요하다.

(1)번에서는 거리의 차가 일정한 점들의 자취를 쌍곡선으로 해석하고, 이를 원과 접하는 경우로 확장하여 최댓값을 구하도록 구성되어 있어 이차곡선에 대한 개념적 이해와 방정식의 활용 능력을 함께 평가할 수 있다. (2)번에서는 벡터의 방향과 내적의 기하적 의미를 이용하여 최솟값을 판단하도록 요구함으로써 도형적 사고와 벡터 개념을 연결하는 종합적인 사고력을 확인할 수 있다. 전반적으로 고교 기하 과정에서 학습한 이차곡선과 평면벡터 내용을 유기적으로 통합하여 활용할 수 있는지를

묻는 좋은 문항이다. 고교 교육과정의 핵심 개념들을 충실히 이해한 학생이라면 충분히 접근 가능하면서도 사고력의 깊이를 평가하기에 적절한 문항이다.

[고등학교 수학교사 B]

1-(1) 주어진 원위 또는 점 C는 $|\overline{AC}-\overline{BC}|$의 값을 고정시켰을 때, 점 C가 쌍곡선위의 점이 됨을 이용해 원과 쌍곡선의 위치관계를 파악하여 쌍곡선의 방정식과 원의 방정식을 이용해 $|\overline{AC}-\overline{BC}|$값의 범위를 구하는 문제임. 《수학》의 원의 방정식과 《기하》의 쌍곡선의 방정식 단원에서 학습한 내용을 바탕으로 쌍곡선의 정의와 두 곡선의 위치관계를 도형의 방정식을 통해 분석할 수 있는 능력을 갖춘 학생이라면 어렵지 않게 문제를 해결했을 것으로 보임. '[10수학02-06] 원의 방정식을 구할 수 있다.', '[12기하01-03] 쌍곡선의 뜻을 알고, 쌍곡선의 방정식을 구할 수 있다.'와 관련되어 있어 고교 교육과정 범위 내에서 출제된 문항이라고 판단됨.

1-(2) 구하고자 하는 벡터의 내적에 관한 값의 의미를 정확히 이해하고 (1)의 풀이 과정에서 분석된 내용을 바탕으로 '좋은 점'이 놓일 수 있는 영역을 구해 두 벡터의 내적의 절댓값이 최소가 될 조건을 파악하여 그 값을 구하는 문제임. 《기하》에서 쌍곡선의 점근선과 벡터의 내적에 대한 정의에 대한 정확한 이해를 갖춘 학생은 '좋은 점'이 놓일 수 있는 영역과 주어진 벡터의 내적 값의 최소가 될 조건을 명확히 구할 수 있을 것이라 판단 됨. '[12기하01-03] 쌍곡선의 뜻을 알고, 쌍곡선의 방정식을 구할 수 있다.', '[12기하02-02] 벡터의 덧셈, 뺄셈, 실수배를 할 수 있다.', '[12기하02-04] 두 평면벡터의 내적의 뜻을 알고, 이를 구할 수 있다.'를 근거로 고교 교육과정 범위 내 문항이라고 할 수 있음.

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**2020학년도 수학(가) 17번 문제, 2013학년도 수학(가) 26번 문제**
근거	• 쌍곡선의 정의를 이용해 주어진 조건을 만족시키는 점이 쌍곡선위에 있음을 인지하여 문제를 해결한다는 점이 1-(1)과 유사함. • 주어진 조건을 만족시키는 두 벡터의 내적의 절댓값을 구하는 점에서 1-(3)과 문제의 구조가 유사함.

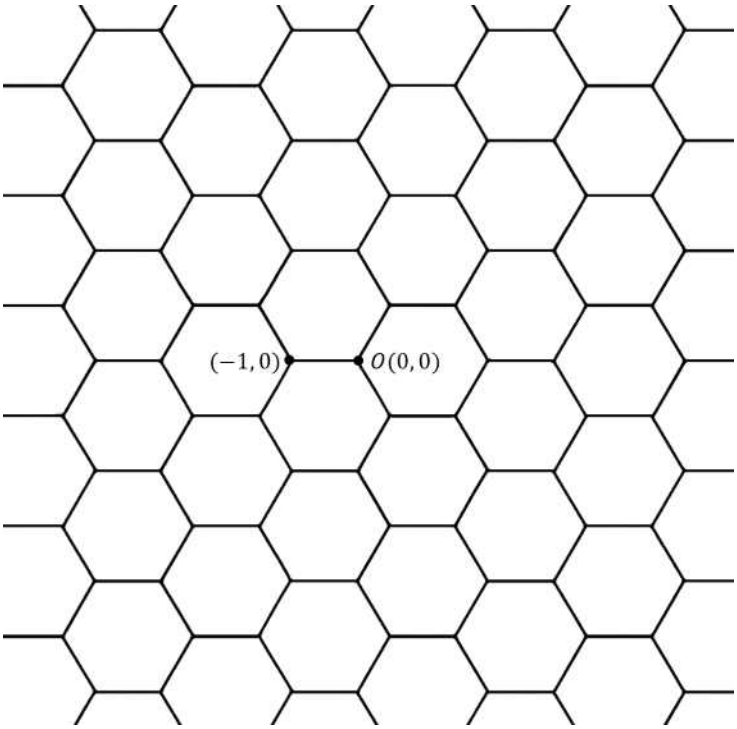
[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 2]

1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	일반전형, 고른기회전형, 반도체시스템인재전형II	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	수학 / 문제2	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학 I , 기하, 확률과 통계
	핵심개념 및 용어	평면벡터, 코사인법칙, 확률
예상 소요 시간	10분	

2. 문항 및 제시문

좌표평면 위에 모든 변의 길이가 1인 정육각형 타일이 그림과 같이 무한히 반복되어 있다. 모든 정육각형의 꼭짓점들의 집합을 V라 하고, 원점 $O(0,0)$와 점 $(-1,0)$이 V에 포함되어 있다고 하자. 로봇이 원점 O에서 출발하여 1초마다 현재 위치에서 인접한 V의 다른 세 개의 점 중 하나를 똑같은 확률로 골라 이동한다고 한다. 자연수 n에 대하여, n초 후 로봇이 도달한 점을 D_n이라 하자.



(1) n초 후 선분의 길이 $\overline{OD_n}$가 가질 수 있는 값 중 가장 큰 값을 구하시오. (2점)

(2) n초 후 선분의 길이 $\overline{OD_n}$가 가질 수 있는 값 중 가장 큰 값을 가질 확률을 구하시오. (1점)

(3) n초 후 D_n이 원점일 확률을 $p(n)$이라 하자. $p(4)$, $p(5)$, $p(6)$을 구하시오. (2점)

3. 출제 의도

- 벡터의 방향 개념을 활용하여 문제의 조건에 맞는 방향성을 이해할 수 있는지 평가한다.
- 코사인법칙을 이용하여 두 변의 길이와 사잇각을 알 때 다른 한 변의 길이를 구할 수 있는지 평가한다.
- 조건에 맞는 경우의 수를 구하고, 확률의 뜻과 덧셈정리를 활용하여 원하는 확률을 계산할 수 있는지 평가한다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2020-236호 [별책 8] "수학과 교육과정"
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	수학 I – Ⅱ.삼각함수 4. 사인법칙과 코사인법칙 Ⅲ.수열 1. 수열의 뜻 기하 – Ⅱ.평면벡터 1. 벡터의 뜻과 덧셈, 뺄셈, 2. 벡터의 실수배 3. 위치벡터
	성취기준·성취수준	[12수학 I 02-03] 사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 이를 활용할 수 있다. [12수학 I 03-01] 수열의 뜻을 안다. [12기하02-01] 벡터의 뜻을 안다. [12기하02-02] 벡터의 덧셈, 뺄셈, 실수배를 할 수 있다. [12기하02-03] 위치벡터의 뜻을 알고, 평면벡터와 좌표의 대응을 이해한다.
(2)	교육과정	기하 – Ⅱ.평면벡터 1. 벡터의 뜻과 덧셈, 뺄셈 확률과 통계 – Ⅱ.확률 1. 확률의 뜻, 2. 확률의 덧셈정리, 3. 조건부확률
	성취기준·성취수준	[12기하02-01] 벡터의 뜻을 안다. [12기하02-02] 벡터의 덧셈, 뺄셈, 실수배를 할 수 있다. [12확통02-02] 확률의 기본 성질을 이해한다. [12확통02-03] 확률의 덧셈정리를 이해하고, 이를 활용할 수 있다. [12확통02-05] 조건부확률의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다. [12확통02-07] 확률의 곱셈정리를 이해하고, 이를 활용할 수 있다.
(3)	교육과정	기하 – Ⅱ.평면벡터, 1. 벡터의 뜻과 덧셈, 뺄셈 확률과 통계 – Ⅱ.확률 1. 확률의 뜻, 2. 확률의 덧셈정리, 3. 조건부확률
	성취기준·성취수준	[12기하02-01] 벡터의 뜻을 안다. [12기하02-02] 벡터의 덧셈, 뺄셈, 실수배를 할 수 있다. [12확통02-02] 확률의 기본 성질을 이해한다. [12확통02-03] 확률의 덧셈정리를 이해하고, 이를 활용할 수 있다. [12확통02-05] 조건부확률의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다. [12확통02-07] 확률의 곱셈정리를 이해하고, 이를 활용할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학 I	류희찬	천재교과서	2025	97~113 120~123
	기하	류희찬	천재교과서	2025	62~81
	확률과 통계	류희찬	천재교과서	2025	44~73

5. 문항 해설

(1) 정육각형 타일 구조에서 이동 가능한 방향을 분석하여 n초 후 도달할 수 있는 점들 중 원점으로부터의 거리가 최대가 되는 경로를 파악하고, 코사인법칙 또는 기하적 성질을 이용해 그 최대 거리를 구하는 문항이다. 이동 경로의 규칙성을 파악하여 짝수와 홀수 경우를 나누어 해석하도록 구성되어 있다.

(2) 문항(1)과 관련하여 $n=1$일 때와 $n=2$일 때의 확률을 구하고 $n \geq 3$일 때 부터 조건을 만족시키는 경로가 유일해짐을 파악하여 확률의 곱셈정리을 활용해 확률을 계산하는 문항이다.

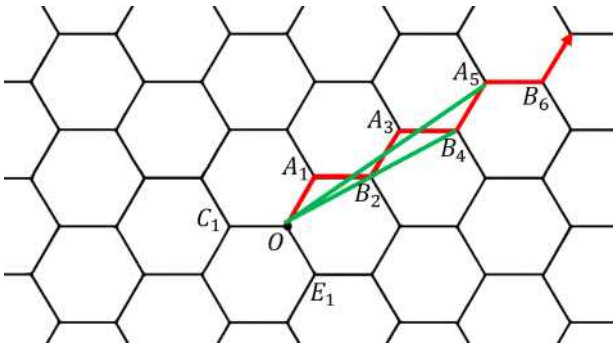
(3) 로봇이 다시 원점으로 돌아오는 경우를 짝수 시간과 홀수 시간에 따라 구분하고, 조건을 만족시키는 경우의 수를 파악하여 확률의 덧셈정리와 곱셈정리를 이용해 조건을 만족시키는 확률을 계산하는 문항이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	n이 짝수인 경우와 홀수인 경우로 구분하여 코사인법칙과 기하적 성질을 적용해 n이 짝수인 경우 $\overline{OD_n}$의 최댓값이 $\frac{n}{2}\sqrt{3}$, n이 홀수인 경우 $\overline{OD_n}$의 최댓값이 $\sqrt{\frac{3n^2+1}{4}}$ 임을 구함.	2점
(2)	경우의 수를 바탕으로 $\overline{OD_n}$이 최댓값을 가질 확률을 $n=1$일 때 확률은 1이고 $n \geq 2$일 때 확률은 $\frac{2}{3^{n-1}}$로 올바르게 구함.	1점
(3)	홀수, 짝수 시간에 따른 이동 특성을 구분하여 원점으로 복귀 가능한 경우를 분류하고 각 경우의 수를 체계적으로 나누어 확률의 덧셈정리를 이용해 $p(4)=\frac{5}{27}$, $p(5)=0$, $p(6)=\frac{31}{243}$을 정확하게 구한 경우	2점

7. 예시 답안

(1) 정육각형 모양의 타일 구조에 의해 V의 모든 점은 홀수 초 후에 도달할 수 있는 점과 짝수 초 후에 도달할 수 있는 점, 두 종류로 나눌 수 있다. n초 후 원점으로부터 가장 멀리 도달하기 위해서는 다음 그림과 같은 형태의 경로 $O \to A_1 \to B_2 \to A_3 \to B_4 \to A_5 \to B_6 \to \cdots$로 움직여야 한다.



로봇의 위치와 원점 사이의 거리 $\overline{OD_n}$가 갖는 최댓값을 편의상 $d(n)$이라 하자. 짝수 초 후에 도달할 수 있는 점(B_2, B_4, B_6 …)까지의 거리를 구하기 위해, 원점으로부터 B_2까지의 거리를 생각하면 $\sqrt{3}$과 같다. 이는 이등변삼각형 OA_1B_2에서 각 OA_1B_2가 120°인 사실을 이용해 코사인법칙을 적용하여 구할 수 있다.

$$\overline{OB_2}^2 = \overline{OA_1}^2 + \overline{A_1B_2}^2 - 2\overline{OA_1} \times \overline{A_1B_2} \times \cos(120^\circ) = 3, \quad \cos(120^\circ) = -\frac{1}{2},$$

(또는, $\overline{OB_2}$가 한 변의 길이가 1인 정삼각형의 한 점에서 마주보는 변에 내린 수선의 길이($\frac{\sqrt{3}}{2}$)의 2배라는 점을 이용하면 쉽게 구할 수 있다.)

따라서, n이 짝수인 경우 $\overline{OD_n}$의 최댓값은 $d(n) = \frac{n}{2}\sqrt{3}$과 같다. (또는 $d(2k) = k\sqrt{3}$).

이제 n이 홀수($n = 2k+1$)인 경우, 가장 멀리 도달할 수 있는 점들(A_1, A_3, A_5, …)을 생각해보자 (위 그림에서는 편의상 $A_5 = A_{2k+1}$인 경우를 생각하자). $\overline{OA_{2k+1}}$의 길이를 구하기 위해 삼각형 $OB_{2k}A_{2k+1}$를 생각하고, $\overline{OB_{2k}} = k\sqrt{3}$, $\overline{B_{2k}A_{2k+1}} = 1$, 각 $OB_{2k}A_{2k+1}$의 크기가 150°임을 이용하여 코사인법칙을 적용하면, ($\cos(150^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$)

$$\overline{OA_{2k+1}}^2 = \overline{OB_{2k}}^2 + \overline{B_{2k}A_{2k+1}}^2 - 2\overline{OB_{2k}} \times \overline{B_{2k}A_{2k+1}} \times \cos(150^\circ)$$

$$= 3k^2 + 1 - 2 \times k\sqrt{3} \times 1 \times (-\frac{\sqrt{3}}{2}) = 3k^2 + 3k + 1$$

이를 $n = 2k+1$에 대해 정리하면, n이 홀수인 경우 $d(n) = \sqrt{\frac{3n^2+1}{4}}$ (또는

$d(2k+1)=\sqrt{3k^2+3k+1}$)이다.

정답: n이 짝수인 경우 $\frac{n}{2}\sqrt{3}$ (또는 $n=2k$라 하면 $k\sqrt{3}$, $k \geq 1$)

n이 홀수인 경우 $\sqrt{\frac{3n^2+1}{4}}$

(또는 $n=2k+1$이라 하면 $\sqrt{3k^2+3k+1}$, $k \geq 0$,

또는 $n=2l-1$이라 하면 $\sqrt{3l^2-3l+1}$, $l \geq 1$.)

(2) n초 후 로봇의 위치와 원점 사이의 거리 $\overline{OD_n}$가 최댓값을 가질 확률을 $q(n)$이라 하자. 먼저 (1)번 풀이의 그림에서, 1초 후 도달할 수 있는 세 점(A_1, C_1, E_1)까지의 거리는 항상 1과 같으므로 $q(1)=1$임을 알 수 있다. 2초 후에는 1초 후 위치에서 원점으로 되돌아오지만 않으면 최대 거리인 $d(2)$만큼 떨어진 점에 도달할 수 있으므로, $q(2)=\frac{2}{3}$임을 알 수 있다. 2초 후의 위치가 정해진 이후로, 원점으로부터 최대한 멀리 떨어진 점으로 이동하려면 처음 2초 동안 움직인 방향대로 계속 움직여야 한다(위 그림의 경로인 경우, 벡터 $\overrightarrow{OA_1}$, $\overrightarrow{A_1B_2}$와 같은 방향으로 계속 움직여야 한다). 즉, 2초 이후에 움직일 수 있는 방향은 유일하게 정해지므로 매초 $\frac{1}{3}$의 확률을 계속 곱해가야 한다. 따라서, n이 2 이상인 경우,

$q(n)=\frac{2}{3}\times(\frac{1}{3})^{n-2}=\frac{2}{3^{n-1}}$와 같다.

정답 : $n=1$일 때 확률은 1, $n \geq 2$일 때 확률은 $\frac{2}{3}\times(\frac{1}{3})^{n-2}=\frac{2}{3^{n-1}}$

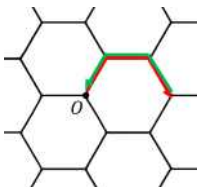
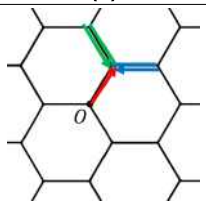
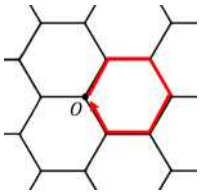
(3) 우선, 홀수 초 후에는 원점으로 되돌아올 수 없으므로, $p(5)=0$이다.

$p(4)$의 값을 구하기 위해 다음과 같은 경우로 나누어 셀 수 있다.

원점에 있는 시각	설명	총 경우의 수
2, 4초	2초마다 원점으로 돌아와야 한다. 2초 후 원점으로 돌아오는 경우의 수는 3가지, 4초 후 원점으로 다시 돌아오는 경우도 3가지이므로 총 경우의 수는 $3^2=9$.	9
4초	2초 후 원점으로 돌아오지 않으려면 1초, 2초 후 가능한 이동 방향의 수는 각각 3가지, 2가지이다. 이후 왔던 길을 따라 되돌아가야 하므로 총 경우의 수는 $3\times2=6$가지.	6

최종적으로, $p(4)=\frac{9+6}{3^4}=\frac{15}{81}=\frac{5}{27}$이다.

이제 $p(6)$의 값을 구하기 위해 다음과 같은 경우로 나누어 셀 수 있다.

<table>
<tr><th>원점에
있는 시각</th><th>설명</th><th>총 경우의 수</th></tr>
<tr><td>2, 4, 6초</td><td>2초마다 원점으로 돌아와야 한다. 2초 후 원점으로 돌아오는 경우의 수는 3가지이므로 총 경우의 수는 $3^3 = 27$가지.</td><td>27</td></tr>
<tr><td>2, 6초</td><td>2초 후 원점으로 돌아오는 경우의 수는 3가지이다. 이후 4초일 때 원점에 돌아오지 않고 6초일 때 돌아오는 경우의 수는 $3 \times 2 = 6$가지이다. 따라서 총 경우의 수는 $3 \times 6 = 18$가지.</td><td>18</td></tr>
<tr><td>4, 6초</td><td>비슷하게 2초에 원점에 돌아오지 않고 4초에 원점에 돌아오는 경우의 수는 6가지, 이후 2초 만에 다시 원점에 돌아오는 경우는 3가지이므로 총 18가지.</td><td>18</td></tr>
<tr><td>6초</td><td>다음의 세 가지 경우로 나누어 생각할 수 있다.
(i) 1, 2, 3초 후 로봇의 위치가 모두 다르고, 그 이후로는 왔던 길을 되돌아가는 경우: $3 \times 2 \times 2 = 12$가지.
(ii) 1초, 3초, 5초 후 로봇의 위치가 같은 경우: 1초 후 로봇의 위치 3가지, 2초 후 로봇의 위치 2가지, 4초 후 로봇의 위치도 2가지이므로 총 $3 \times 2 \times 2 = 12$가지.
(iii) 정육각형을 돌아서 원점에 들어오는 경우: 원점을 꼭짓점으로 갖는 정육각형이 3개 있고, 시계 방향과 반시계 방향으로 돌 수 있으므로 총 6가지.
<table><tr><th>(i)</th><th>(ii)</th><th>(iii)</th></tr><tr><td>  </td><td> 
빨, 초, 파
또는 빨, 초, 초</td><td>  </td></tr></table>종합하면 $12+12+6=30$가지 경우의 수가 있다.</td><td>30</td></tr>
</table>

최종적으로, $p(6) = \dfrac{27+18+18+30}{3^6} = \dfrac{93}{729} = \dfrac{31}{243}$이다.

8. 총 평

[고등학교 수학교사 A]

이 문항은 정육각형 격자 구조라는 친숙한 상황을 바탕으로, 벡터의 방향 개념과 코사인법칙, 그리고 확률 계산을 종합적으로 활용하도록 구성된 문제이다. (1)번에서는 이동 경로의 기하적 구조를 분석하여 수학 I 에서 학습한 코사인법칙을 활용해 최대 거리를 구하도록 했고, (2)번과 (3)번에서는 경우의 수와 확률의 개념을 이용해 해당 상황이 발생할 가능성을 유추해야 한다. 단순 계산보다는 구조를 파악하고 규칙성을 찾아내는 사고력이 중요한 문항이다. 도형의 기하적 성질을 이용해 확률을 묻는 문항은 교과서나 모의고사 등에서 자주 다루는 소재이므로 각 경우를 모두 파악하고 있다면 크게 어렵지 않게 문제를 해결했으리라 생각한다. 또한, 이동 경로의 규칙성을 파악하는 과정에서 논리적 추론 능력을 확인할 수 있는 좋은 문항이다. 일반적인 고교에서 선택과목인 기하와 확률과 통계에서 핵심 개념인 벡터의 연산과 확률의 덧셈정리를 충실히 이해한 학생이라면 충분히 도전할 수 있으면서도 사고력을 평가하기에 적합한 문항이다.

[고등학교 수학교사 B]

2-(1) 주어진 조건을 이용해 귀납적 사고 실험을 통해 n값이 홀수인 경우와 짝수인 경우로 나누어 $\overline{OD_n}$이 최대가 될 조건을 분석하고 코사인법칙을 이용해 간단히 계산하여 $\overline{OD_n}$의 최댓값을 제n항으로 하는 수열의 일반항을 구하는 문항임. 《기하》의 벡터 단원과 관련하여 n초 후, 점 O를 기준으로한 로봇의 이동을 벡터의 합과 관련지어 이해하고, 《수학 I 》의 수열 단원에서 여러 가지 형태의 수열에 대한 일반항을 구하는 활동을 충실히 한 학생이라면 문제 풀이에 대한 계획을 어렵지 않게 수립했을 것이라 판단됨. 풀이 과정 중 점의 좌표와 좌표평면에서 두 점 사이의 거리를 이용해 일반항을 구할 수 있어 다양한 형태의 과정을 유도할 수 있음. '[12수학 I 02-03] 사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.', '[12수학 I 03-01] 수열의 뜻을 안다.', '[12기하02-01] 벡터의 뜻을 안다.' [12기하02-02] 벡터의 덧셈, 뺄셈, 실수배를 할 수 있다.', '[12기하02-03] 위치벡터의 뜻을 알고, 평면벡터와 좌표의 대응을 이해한다.'와 관련되어 고교 교육과정 범위 내에서 출제된 문항이라고 생각함.

2-(2) 문항(1)과 관련하여 $n=1$일 때와 $n=2$일 때의 확률을 구하고 $n \geq 3$일 때 부터 조건을 만족시키는 경로가 유일해짐을 파악하여 확률의 곱셈법칙을 활용해 해결할 수 있는 문항임. 귀납적 사고를 이용해 주어진 조건을 만족시키는 경우가 n에 따라 나뉘어짐을 인지했다면, 《확률과 통계》의 확률의 곱셈정리를 이용해 쉽게 해결했을 것이라 생각됨. '[12확통02-01] 통계적 확률과 수학적 확률의 의미를 이해한다.', '[12확통02-07] 확률의 곱셈정리를 이해하고, 이를 활용할 수 있다.'와 관련되어 고교 교육과정 범위 내에서 출제된 문항이라고 판단됨.

2-(3) 조건을 만족시키는 경우의 수를 파악하여 확률의 덧셈정리와 곱셈정리를 이용해 조건을 만족시키는 확률을 구하는 문항임. 조건을 만족시키는 이동경로를 주어진 정육각형의 꼭짓점과 관련지어 사고하면 쉽게 답을 구할 수 있었으리라 판단됨. '[12확통02-03] 확률의 덧셈정리를 이해하고, 이를 활용할 수 있다.', '[12확통02-07] 확률의 곱셈정리를 이해하고, 이를 활용할 수 있다.'와 관련되어 고교 교육과정 범위 내에서 출제된 문항이라고 생각함.